

Lưu ý: Không dùng tài liệu nhưng được dùng máy tính, không viết vào đề thi, phải nộp lại đề thi khi hết giờ.

Đề 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH DÀNH CHO KỸ THUẬT**

Thời gian: 80 phút

Câu 1 (2.5 điểm): Viết một chương trình đọc 1 file text. Tính tần số xuất hiện của các từ trong file. In ra các từ có tần suất xuất hiện lớn nhất.

Câu 2 (2.5 điểm): Viết một chương trình đọc 1 file text. In ra nội dung của file sau khi mã hóa Pig Latin. Mã hóa Pig Latin là:

Nếu 1 từ bắt đầu bằng âm nguyên thì thêm từ "way" vào cuối (ví dụ air → Airway) . Nếu một từ không bắt đầu bằng âm nguyên thì hãy lấy chữ đầu tiên đưa ra ở cuối và thêm "ay" ở cuối (ví dụ python ythonpay, máy tính → omputercay)

Câu 3 (5 điểm): Viết chương trình để thực hiện:

a. Xây dựng các lớp: **nguoi** gồm các trường: ten, tuoi, quequan; **sinhvien** được kế thừa từ lớp **nguoi** bổ sung thêm các trường lopquanly, ngaynhaphoc, namtrongdanh sachemail;

b. Viết các hàm sau

- Nhập n sinh viên trong 1 lớp học
- Hiển thị danh sách các sinh viên đã nhập
- Lọc các sinh viên nằm trong danh sách email và in ra file dssvnamtrongdsemail.txt

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Hoàng Nam Thắng